细胞生物学讲义

类别 生物学　　编号 cell-biology　　更新 2026-09-18　　篇幅 8 页 / 7 节

内容简介

细胞膜、细胞器与信号转导的课堂讲义整理，附常见考点对照表。

摘要 · 适用范围

本讲义整理自细胞生物学课堂板书与课后补充，围绕细胞膜结构、跨膜运输、线粒体与叶绿体、内膜系统与蛋白质分选、细胞骨架、信号转导以及细胞周期与凋亡七个主题展开，适合配合教材精读与实验预习使用。每节给出核心机制、关键蛋白与定量数据，术语块列出需要掌握的英文名称。复习时建议先复述膜与细胞器的结构关系，再串联信号通路与周期检查点，最后用对照表检查遗漏。

关键词

细胞膜 · 细胞器 · 信号转导

目录

01 细胞膜的结构模型

02 物质跨膜运输

03 线粒体与叶绿体

04 内膜系统与蛋白质分选

05 细胞骨架与细胞运动

06 细胞信号转导通路

07 细胞周期与凋亡

01 细胞膜的结构模型

关于细胞膜结构的认识经历了长期演进。1899 年奥弗顿发现脂溶性物质更容易进入细胞，推测膜由脂质构成；1925 年戈特与格伦德尔把红细胞膜脂铺成单层，测得面积约为细胞表面积的两倍，据此提出脂质双层假说；1935 年达夫森与丹尼利提出蛋白质—脂质—蛋白质的三明治模型；直到 1972 年辛格与尼科尔森提出流动镶嵌模型，才把膜的动态特征摆到中心位置。

流动镶嵌模型认为，磷脂双分子层构成膜的骨架，亲水头部朝向水相，疏水尾部相对排列在内部；蛋白质或以镶嵌方式部分插入，或以贯穿方式跨越整个双层，也可附着在膜的表面。膜具有流动性，磷脂分子可在同一层内快速侧向扩散，每秒移动约一至二微米，而翻转运动极为罕见，这保证了膜内外两侧成分的不对称。

膜的化学成分以磷脂为主，还包括胆固醇、糖脂和种类繁多的膜蛋白。胆固醇在动物细胞膜中调节流动性，低温时防止脂质紧密堆积，高温时限制过度流动。糖链通常连接在膜外侧的蛋白质或脂质上形成糖萼，参与细胞识别、免疫应答与细胞黏附，血型物质 A、B 抗原的差异就来自红细胞膜上糖链末端的糖基。

近年的脂筏模型进一步指出，富含胆固醇与鞘脂的微区在膜上形成相对有序的平台，许多信号蛋白聚集于此，使信号转导更高效。这一模型并未推翻流动镶嵌模型，而是补充说明膜在横向上并非均匀，膜蛋白的分布与其功能分工密切相关。

▪ 术语对照

流动镶嵌模型	1972 年由辛格与尼科尔森提出，认为膜以磷脂双分子层为骨架，蛋白质镶嵌其中且可以侧向移动。
脂筏	膜上富含胆固醇与鞘脂的微区，结构相对有序，是许多信号蛋白聚集的平台。
膜的不对称性	膜内外两层在脂质种类与蛋白质分布上存在差异，糖链几乎只出现在膜外侧。
糖萼	细胞膜外表面由糖蛋白与糖脂的糖链构成的覆盖层，参与识别、黏附与免疫应答。

▪ 图 1 细胞膜结构模型的演进



02 物质跨膜运输

物质跨膜运输分为被动运输与主动运输两大类。被动运输不需要细胞直接消耗 ATP，物质顺着浓度梯度或电化学梯度移动，包括简单扩散与协助扩散；主动运输逆梯度进行，必须由 ATP 水解或离子梯度提供能量，因此能够使细胞内外的浓度差长期维持。

简单扩散适用于氧气、二氧化碳、氮气和乙醇等小分子，它们能溶于脂双层并穿膜，速率与浓度差和膜面积成正比，与分子大小和膜厚度成反比，温度升高也会加快扩散。水虽然极性强，但可经水通道蛋白快速通过，红细胞膜上的 AQP1 每秒可转运约十亿个水分子。

协助扩散依靠通道蛋白或载体蛋白。离子通道具有高度选择性，钾通道对钾离子的通透性可比钠离子高上千倍；载体蛋白则通过构象改变运输底物，红细胞膜的 GLUT1 顺梯度把葡萄糖送入细胞，其速率在底物浓度较高时趋于饱和，呈典型的双曲线关系。

主动运输最典型的例子是钠钾泵。每消耗一分子 ATP，它把三个钠离子泵出细胞、两个钾离子泵入细胞，既维持了静息膜电位，也为继发性主动运输储备了梯度。小肠上皮细胞与肾小管细胞正是利用钠离子内流的势能，通过 SGLT 蛋白把葡萄糖逆梯度运入细胞。低密度脂蛋白经受体介导的胞吞进入细胞，胰岛素则随分泌小泡经胞吐释放到血液中。

表 1 跨膜运输方式的比较

运输方式	驱动力与载体	典型实例
简单扩散	浓度梯度，无需载体，不耗能	O_2、CO_2 与乙醇进出细胞
协助扩散	顺浓度梯度，经通道或载体，不耗能	水经 AQP1，葡萄糖经 GLUT1
原发性主动运输	ATP 水解直接供能，需载体蛋白	钠钾泵每次循环泵出 $3\,Na^+$、泵入 $2\,K^+$
继发性主动运输	借助钠离子梯度，需协同载体	小肠上皮经 SGLT 逆梯度吸收葡萄糖
胞吞与胞吐	膜变形与囊泡融合，需要耗能	低密度脂蛋白经受体介导的胞吞进入细胞

要点 / 公式

- 渗透压公式 $\pi = iCRT$，i 为渗透系数，C 为摩尔浓度，R 为气体常数，T 为热力学温度。
- 钠钾泵每消耗 1 分子 ATP 转运 $3\,Na^+$ 与 $2\,K^+$，维持静息膜电位约 $-70\ mV$。
- 载体运输具有饱和性，速率对底物浓度作图呈双曲线，可用米氏方程近似描述。

03 线粒体与叶绿体

线粒体与叶绿体都是具有双层膜的半自主性细胞器，内部含有环状 DNA、核糖体和自己的转录翻译系统，能够合成一部分自身所需的蛋白质。它们通过分裂方式增殖，遗传物质多来自母本，这一现象称为细胞质遗传，人类的线粒体病即由此传递。

线粒体由外膜、膜间隙、内膜和基质构成。内膜向基质折叠形成嵴，显著扩大了反应面积，上面排列着呼吸链复合体与 ATP 合酶。丙酮酸进入基质后经三羧酸循环氧化，产生的 NADH 与 $FADH_2$ 把电子交给复合体，电子传递释放的能量把质子泵入膜间隙，形成约 150 至 180 毫伏的跨膜电位，质子经 ATP 合酶回流时驱动 ADP 磷酸化，这一机制称为化学渗透假说，由米切尔于 1961 年提出。

叶绿体由外膜、内膜、类囊体与基质组成。类囊体堆叠成基粒，膜上分布着光系统 II、细胞色素 b6f 复合体、光系统 I 与 ATP 合酶。光系统 II 光解水产生电子、质子与氧气，电子沿传递链下行时质子被泵入类囊体腔，形成质子梯度并驱动 ATP 合成；光系统 I 把电子交给铁氧还蛋白，最终还原 $NADP^+$ 生成 NADPH。基质中的卡尔文循环消耗 ATP 与 NADPH 固定二氧化碳。

内共生学说认为，线粒体源自被真核细胞吞入的α-变形菌，叶绿体源自被吞入的蓝细菌。支持证据包括它们具有环状 DNA、70S 核糖体、双层膜结构，对氯霉素等抑制细菌蛋白质合成的抗生素敏感，而且能通过类似二分裂的方式自我增殖。

▪ 例题 / 步骤：线粒体氧化磷酸化的四步

(1) 三羧酸循环产生的 NADH 与 $FADH_2$ 把电子交给内膜上的呼吸链复合体。

(2) 电子沿复合体 I、III、IV 逐级传递，释放的能量把质子由基质泵入膜间隙。

(3) 质子积累形成跨膜电化学梯度，膜电位约 150 ~ 180 mV，膜内外 pH 差约 0.5 ~ 1。

(4) 质子经 ATP 合酶 F_0 通道回流，驱动 F_1 头部旋转，每 3 个质子合成 1 分子 ATP。

(5) 氧气在复合体 IV 接收电子生成水，若缺氧则电子传递停止，ATP 合成随之中断。

▪ 要点 / 公式

- 内共生学说：线粒体源自α-变形菌，叶绿体源自蓝细菌，两者均为半自主性细胞器。
- 线粒体内膜折叠成嵴以扩大面积，叶绿体类囊体堆叠成基粒以扩大受光面积。
- 细胞质遗传多表现为母系遗传，因为受精时卵细胞贡献的细胞质占绝对优势。

04 内膜系统与蛋白质分选

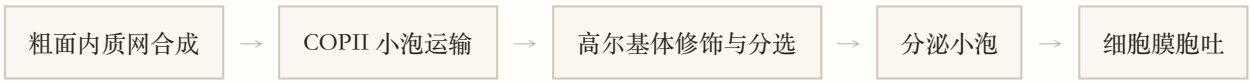
内膜系统包括核膜、内质网、高尔基体、溶酶体、内体与各类转运小泡，它们通过囊泡出芽与融合彼此相连，构成细胞内物质合成、加工与运输的网络。粗面内质网表面附着核糖体，主要合成分泌蛋白、膜蛋白与溶酶体酶；光面内质网不附着核糖体，参与脂质合成、糖原代谢与药物解毒。

进入内质网的蛋白质带有信号肽，通常位于氨基端，由十六到三十个以疏水氨基酸为主的残基组成。信号肽被信号识别颗粒识别后翻译暂时停顿，核糖体被引导到内质网膜上的受体，肽链边翻译边穿膜进入内质网腔，这一过程称为共翻译转运。进入腔内后信号肽被信号肽酶切除，蛋白质在分子伴侣帮助下折叠，并由二硫键异构酶催化形成二硫键。

内质网对蛋白质质量进行严格检查。正确折叠的蛋白被包装进 COPII 小泡运往高尔基体；未折叠或错误折叠的蛋白被滞留，经泛素化后逆向转运到细胞质由蛋白酶体降解，这一机制称为内质网相关降解。未折叠蛋白过多时细胞会启动未折叠蛋白反应，暂时减少翻译并增加伴侣合成。

高尔基体由顺面、中间膜囊与反面组成，负责糖基化修饰、硫酸化与分选。溶酶体酶在顺面获得甘露糖-6-磷酸标记，在反面被相应受体识别并包装进网格蛋白小泡送往溶酶体；分泌蛋白则进入分泌小泡，或在信号刺激下经调节性分泌释放。驻留内质网的蛋白带有 KDEL 序列，能被受体捕获并回收，避免随分泌物流失。

▪ 图 2 分泌蛋白的合成与分选路径



▪ 术语对照

信号肽	位于分泌蛋白氨基端的一段疏水序列，引导肽链进入内质网后被切除。
信号识别颗粒	识别信号肽并使翻译暂停的核糖核蛋白，把核糖体引导到内质网膜上。
KDEL 序列	驻留内质网蛋白羧基端的四肽信号，可被受体捕获并从小泡中回收。
甘露糖-6-磷酸	溶酶体酶在高尔基体顺面获得的标记，用于被受体识别并定向投递。

05 细胞骨架与细胞运动

细胞骨架由微丝、微管和中间纤维三类纤维构成，它们不是静止的支架，而是持续组装与解聚的动态结构，参与维持细胞形态、锚定细胞器、驱动细胞运动与完成细胞分裂。三类纤维在功能上分工协作，共同维持细胞的力学稳态。

微丝由肌动蛋白单体聚合而成，直径约七纳米，具有极性。单体结合 ATP 后加到正端，负端则解聚，当两端速率相当时表现为踏车行为。微丝与肌球蛋白共同产生收缩力，肌肉收缩、细胞皮质区的张力维持、胞质分裂环的形成以及细胞爬行时片状伪足的伸展都依赖这一系统。

微管由α与β微管蛋白二聚体组成，直径约二十五纳米，同样具有极性。它以中心体为微管组织中心成核，表现出动态不稳定性，在生长与崩解之间随机切换。微管构成纺锤体牵引染色体，也是细胞内运输的轨道：驱动蛋白沿微管向正端行走，把囊泡运往细胞外周，动力蛋白则向负端移动。鞭毛与纤毛的摆动由轴丝中的动力蛋白驱动。

中间纤维直径约十纳米，由角蛋白、波形蛋白与层粘连蛋白等组织特异性蛋白组成，本身不具有极性，主要提供机械强度，把细胞与相邻细胞及基膜连接起来。遗传性大疱性表皮松解症正是角蛋白基因突变导致皮肤细胞脆性增加的结果。此外，微管相关蛋白如 tau 蛋白能稳定微管，其异常磷酸化与阿尔茨海默病密切相关。

表 2 三类细胞骨架纤维的比较

纤维类型	结构单元与直径	主要功能
微丝	肌动蛋白单体，直径约 7 nm	肌肉收缩、胞质分裂与伪足运动
微管	αβ 微管蛋白二聚体，直径约 25 nm	纺锤体牵引、囊泡运输与纤毛摆动
中间纤维	角蛋白等，直径约 10 nm	提供机械强度，连接细胞与基膜
微管相关蛋白	与微管结合，如 tau 蛋白	稳定微管并调控其组装与解聚

术语对照

踏车行为 微丝正端聚合与负端解聚速率相当时，纤维长度不变而单体持续流动的现象。

动态不稳定 微管末端在生长与快速崩解之间随机切换的行为，由 GTP 水解驱动。

驱动蛋白 沿微管向正端行走的马达蛋白，负责把囊泡运往细胞外周。

动力蛋白 沿微管向负端行走的马达蛋白，也负责驱动鞭毛与纤毛的摆动。

06 细胞信号转导通路

细胞信号转导指细胞接收外界信号并将其转变为特定生物学效应的过程，通常包括信号分子合成与释放、受体识别与结合、胞内信号传递、效应产生与信号终止五个环节。按受体位置可分为膜受体与胞内受体，脂溶性信号分子如类固醇激素和甲状腺激素可直接穿过细胞膜，与胞内受体结合后调控基因转录。

膜受体主要有三类。G 蛋白偶联受体具有七次跨膜结构，配体结合后激活 G 蛋白，Gα 亚基结合 GTP 后与腺苷酸环化酶或磷脂酶 C 等效应器结合，产生 cAMP 或 IP_3 与二酰甘油等第二信使。受体酪氨酸激酶具有胞内激酶结构域，配体结合导致二聚化与自磷酸化，随后通过 Ras-MAPK 通路或 PI3K-Akt 通路传递增殖与存活信号。离子通道型受体在配体结合后直接开放，引起膜电位的快速变化，神经肌肉接头的乙酰胆碱受体即属此类。

信号在传递过程中被逐级放大。肾上腺素与肝细胞膜受体结合后，每个受体可激活多个 G 蛋白，每个 G 蛋白激活一个腺苷酸环化酶分子，后者每秒催化生成大量 cAMP，再激活蛋白激酶 A，最终通过磷酸化级联把信号放大数万倍，促使糖原分解为葡萄糖，为应激状态快速供能。

信号必须能够终止。G 蛋白自带 GTP 酶活性，水解 GTP 后自动失活；磷酸二酯酶把 cAMP 分解为 5′-AMP；受体在持续刺激下被 G 蛋白偶联受体激酶磷酸化并联结抑制蛋白，随后经内吞进入细胞，避免细胞对信号产生过度或持久的反应。

▪ 例题 / 步骤：cAMP 信号通路的开启与关闭

(1) 肾上腺素与肝细胞膜上的β-肾上腺素能受体结合，受体构象随之改变。

(2) 受体激活 Gs 蛋白，Gα 亚基结合 GTP 并与腺苷酸环化酶结合。

(3) 腺苷酸环化酶催化 ATP 生成 cAMP，每个酶分子每秒可产生约 100 个 cAMP。

(4) cAMP 激活蛋白激酶 A，后者磷酸化糖原磷酸化酶激酶，启动糖原分解。

(5) 磷酸二酯酶把 cAMP 水解为 5′-AMP，Gα 水解 GTP，通路随之终止。

▪ 图 3 信号转导的逐级放大层次

1 受体层 每个活化受体可激活多个 G 蛋白分子

2 G 蛋白层 每个 Gα 亚基激活一个腺苷酸环化酶分子

3 效应器层 每个酶每秒催化生成上百个 cAMP 分子

4 第二信使层 cAMP 激活蛋白激酶 A 并引发磷酸化级联

07 细胞周期与凋亡

细胞周期指连续分裂的细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束的全过程，包括分裂间期与分裂期。间期又分为 G_1、S 与 G_2 三个阶段：G_1 期细胞生长并合成所需的酶与蛋白，S 期完成 DNA 复制与组蛋白合成，染色体由一条染色单体变为两条姐妹染色单体，G_2 期继续合成有丝分裂所需的结构蛋白并检查复制是否完整。

分裂期包括前期、中期、后期与末期。前期染色质凝缩，核仁解体，纺锤体开始形成；中期染色体排列在赤道板上，形态最清晰，是观察核型的最佳时期；后期姐妹染色单体分离并被纺锤丝拉向两极；末期核膜重建、染色体解凝，随后胞质分裂把细胞一分为二。整个分裂期通常只占周期总时长的百分之五左右。

周期推进由细胞周期蛋白与细胞周期蛋白依赖性激酶共同控制。CDK 浓度相对恒定，而细胞周期蛋白在周期中周期性合成与降解，两者结合后才具有活性。G_2 期末形成的成熟促进因子由 CDK1 与周期蛋白 B 组成，它磷酸化核纤层蛋白与凝缩蛋白，驱动细胞进入分裂期；分裂后期周期蛋白 B 被泛素化降解，CDK1 失活，细胞得以退出分裂期。

周期中存在 G_1/S、G_2/M 与纺锤体组装三个主要检查点，由 p53、Rb 等蛋白监控 DNA 损伤与染色体附着情况。检查点失效会导致基因组不稳定，是肿瘤发生的重要机制。细胞凋亡则是受基因控制的程序性死亡，依赖 caspase 级联，细胞形成凋亡小体被邻近细胞吞噬而不引起炎症；坏死则是被动死亡，常伴随细胞肿胀破裂与炎症反应。

表 3 细胞周期检查点与关键调控因子

检查点	监测内容	关键调控因子
G_1/S 检查点	DNA 有无损伤、营养与生长信号是否充足	p53、Rb、CDK4/6-周期蛋白 D
G_2/M 检查点	DNA 复制是否完成、有无损伤	CDK1-周期蛋白 B（成熟促进因子）
纺锤体组装检查点	染色体是否全部正确连接纺锤丝	Mad2、BubR1 等蛋白
限制点	细胞是否决定进入新一轮周期	周期蛋白 D 与 E2F 转录因子家族

要点 / 公式

- 成熟促进因子 MPF 由 CDK1 与周期蛋白 B 组成，驱动细胞通过 G_2/M 转换。
- 凋亡依赖 caspase 级联，细胞形成凋亡小体被吞噬，不引发炎症反应。
- p53 被称为基因组卫士，DNA 损伤时阻滞周期或启动凋亡，其突变见于多数人类肿瘤。